

Controlador Proporcional Ressonante

--> Para rastrear referência senoidal

--> Filtro ressonante (ideal e não ideal)

$$H(s) = \frac{2s}{s^2 + \omega_r^2}$$

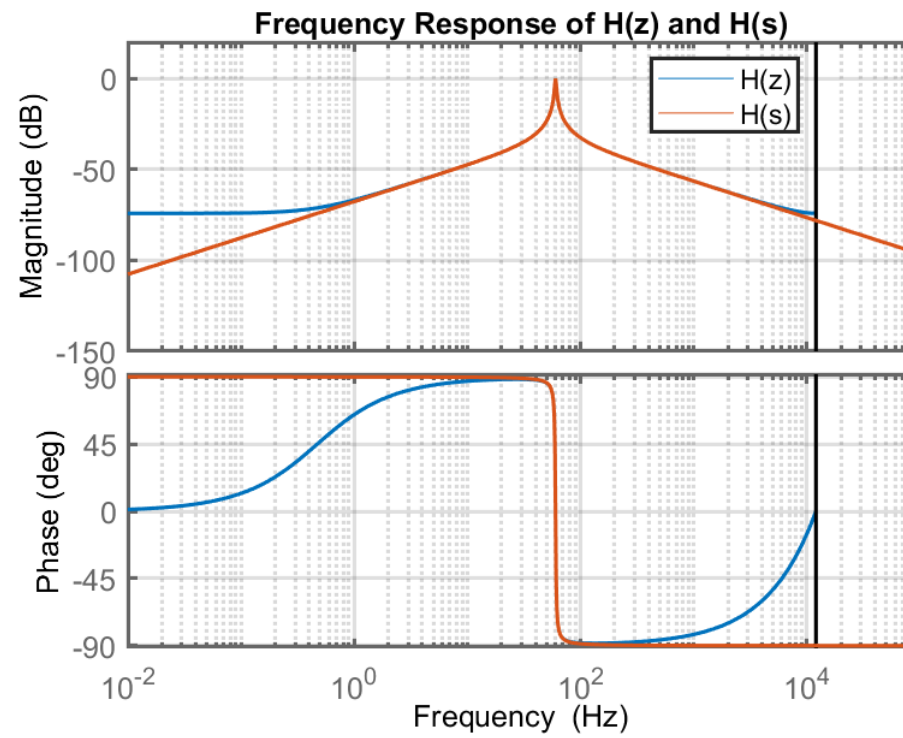
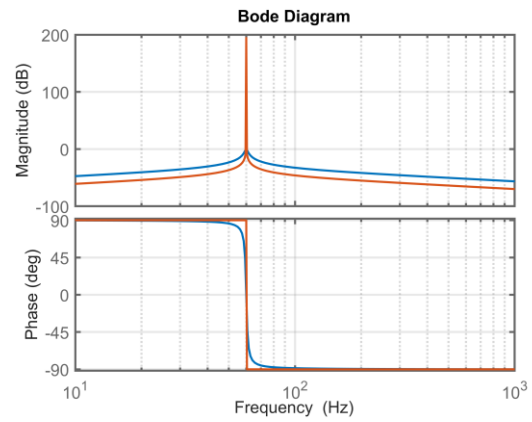
$$H(s) = \frac{B_r s}{s^2 + 2\zeta B_r s + w_r^2}$$

Onde:

Largura de banda ressoante

Frequência ressonante

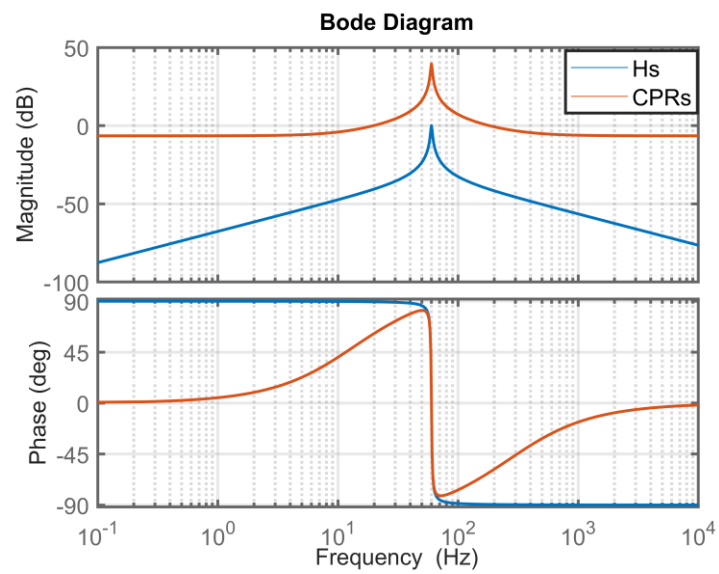
Fator de amortecimento do filtro



Interpretação:

Controlador Proporcional ressonante:

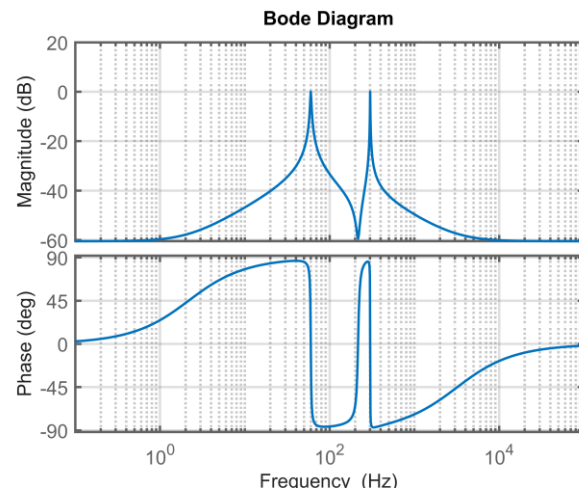
Exemplo com K_p e K_r com alguma metodologia de projeto:



Projetando os ganhos K_p e K_r :

- Existem vários métodos
- Dependem de critérios iniciais
- Muitos usam funções trigonométricas

Considerações finais: é possível usar vários PR em paralelo, um para cada frequência.



Projetando pelo Método do Polinômio de Naslin:

